

Д. И. Менделеев тщательно изучал нефтяные месторождения, самое серьезное внимание уделял вопросам технологии нефти, считая нефть важнейшим сырьем для получения многих ценных химических продуктов.

Вершиной его творческой деятельности, бесспорно, является открытый им Периодический закон и созданная на его основе Периодическая система химических элементов. Д. И. Менделеевым написан первый российский учебник по неорганической химии «Основы химии», в котором свойства неорганических соединений впервые описаны на основе Периодического закона.

За выдающиеся заслуги в науке Д. И. Менделеев был избран почетным членом академий и научных обществ многих стран мира; удостоен золотой медали им. М. Фарадея.

В возрасте 73 лет он скончался. Проститься с одним из величайших ученых мира пришлось множество людей. Впереди процессии несли Периодическую таблицу.

§31

ЕСТЕСТВЕННЫЕ СЕМЕЙСТВА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СВОЙСТВА. ЩЕЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ

В любой отрасли науки по мере накопления фактов возникает необходимость в их систематизации и установлении внутренней причинно-следственной связи между ними.

Из курса биологии вы хорошо знакомы с систематизацией в растительном и животном мире. В химии накопление знаний об элементах и их соединениях привело к необходимости их группировки по сходным признакам.

Классификация элементов началась с деления их на *металлы* и *неметаллы*, что было предложено шведским химиком **Й. Я. Берцелиусом**.

Кроме металлов и неметаллов существуют химические элементы, которые проявляют двойственную природу, т. е. обладают свойствами и металлов, и неметаллов в зависимости от условий протекания химических реакций (Be, Zn, Al и др.). Их оксиды и гидроксиды называют *амфотерными* веществами (от греческого *amphoterous* – оба, тот и другой).

В природе существуют группы элементов со сходными химическими свойствами, их называют *естественными семействами элементов*. К типичным металлам относятся щелочные металлы. Кроме этих металлов мы будем рассматривать группу галогенов (VIIA) и инертных газов.

Щелочные металлы расположены в IA группе. Это литий (Li), натрий (Na), калий (K), рубидий (Rb), цезий (Cs), франций (Fr). Франций – радиоактивный элемент. Они называются щелочными металлами, потому что при взаимодействии с водой образуют сильные растворимые основания – щелочи (рис. 39). Общая электронная формула валентных электронов ns^1 ($n = 2 - 7$).



Рис. 39. Щелочные металлы (сверху вниз): цезий, рубидий, калий, натрий

Щелочные металлы обладают некоторыми общими свойствами: молекулы щелочных металлов состоят из одного атома, очень активные. Поэтому их нужно хранить под слоем керосина. Энергично реагируют с водой, в соединениях проявляют валентность, равную I.

Металлическая активность щелочных металлов усиливается сверху вниз по группе, что связано с возрастанием атомных радиусов в этом направлении.

У щелочных металлов валентные электроны расположены на s -орбитали, поэтому их называют s -элементами. s -элементы в обычных условиях – это кристаллические вещества, которые по сравнению с остальными металлами обладают малыми значениями плотности (табл. 13). Литий, калий и натрий легче воды ($\rho = 0,53 - 0,86 \text{ г/см}^3$), поэтому они плавают на ее поверхности. У этих элементов температуры плавления и кипения также имеют низкие значения. Щелочные металлы и их соединения окрашивают пламя: натрий – в желтый, калий – в красно-фиолетовый, литий – в карминово-красный, рубидий – в розово-фиолетовый цвета (рис. 40).

Таблица 13. Некоторые характеристики щелочных металлов

Название и символ	Атомная масса	Формула валентных электронов	Радиус атомов, нм	Электроотрицательность
Литий (Li)	7	$2s^1$	0,152	1,0
Натрий (Na)	23	$3s^1$	0,190	0,9
Калий (K)	39	$4s^1$	0,227	0,8
Рубидий (Rb)	85	$5s^1$	0,248	0,8
Цезий (Cs)	132	$6s^1$	0,265	0,7

Щелочные металлы имеют на внешнем энергетическом уровне по одному электрону, который слабо связан с ядром из-за больших значений

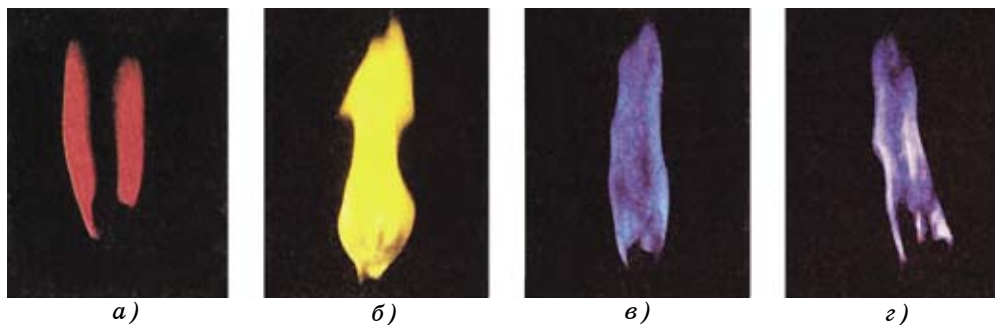


Рис. 40. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов:

- а) литий – карминово-красный; б) натрий – желтый;
в) калий – фиолетовый; г) цезий – сиреневый цвет

атомных радиусов. Они легко отдают эти электроны ($\text{Me}^\circ - 1e^- \rightarrow \text{Me}^{+1}$), при этом принимают электронное строение впереди стоящего инертного газа. В соединениях проявляют постоянную валентность, равную I.

Литий по своим свойствам несколько отличается от остальных металлов. С водой литий взаимодействует медленно, натрий – более энергично, калий – наиболее энергично реагирует с водой, вспыхивает фиолетовым пламенем, а рубидий – со взрывом.

Оксиды этих элементов являются основными, им соответствуют основания, хорошо растворимые в воде, – **щелочи, основные свойства которых усиливаются сверху вниз по группе.**

Литий был открыт в 1817 г. шведским ученым Арфедсоном, натрий и калий – в 1807 г. английским ученым Г. Дэви, рубидий и цезий – в 1861 г. Р. Бунзеном.

Литий используют для изготовления различных свинцовых и алюминиевых сплавов, которые применяются в самолетостроении. Добавка лития к сплавам увеличивает их твердость.

Рубидий и цезий используют для изготовления фотоэлементов.

Таблица 14. Щелочные металлы и их свойства

Символ и название элемента	A_r	$t^\circ \text{C}$ плавления	ρ , г/см ³ при 20°C	Оксиды и гидроксиды	Активность веществ в реакциях
Литий, Li	7	179	0,53	$\text{Li}_2\text{O} - \text{LiOH}$	Реакционная способность возрастает ↓
Натрий, Na	23	98	0,97	$\text{Na}_2\text{O} - \text{NaOH}$	
Калий, K	39	63,5	0,86	$\text{K}_2\text{O} - \text{KOH}$	
Рубидий, Rb	85	39,0	1,53	$\text{Rb}_2\text{O} - \text{RbOH}$	
Цезий, Cs	133	28,5	1,87	$\text{Cs}_2\text{O} - \text{CsOH}$	

А



1. Как образуются ионы щелочных металлов и галогенов?
2. Дайте характеристику щелочных металлов по группе.
3. Какие естественные семейства элементов вам известны? Укажите их место в Периодической системе Д. И. Менделеева. Что их объединяет?

В

1. Как изменяются радиусы щелочных металлов в направлении Li–Cs? Объясните причину.
2. Как определяют соединения щелочных металлов?
3. Относительная молекулярная масса основания $M_r(\text{ЭОН}) = 24$. Определите элемент и охарактеризуйте его по месту в периодической системе.

С

1. Достаточно ли 0,15 моль серной кислоты для нейтрализации 8,4 г гидроксида калия?

- Одинаковы ли объемы водорода, выделившиеся при взаимодействии 14 г лития и 46 г натрия с водой. Ответ обоснуйте расчетами.
- Сколько граммов серной кислоты необходимо для нейтрализации 20 г гидроксида натрия?

Ответ: 24,5 г.

§32

ГАЛОГЕНЫ И ИНЕРТНЫЕ ГАЗЫ



Какие галогены и инертные газы вы знаете? Где они применяются? Что вы знаете об инертных газах? Расскажите об их применении.

В природе существуют группы элементов с противоположными щелочным металлам свойствами, к примеру, галогены (табл. 15).

Таблица 15. Галогены и их свойства

Символ и название элемента	A_r	$t^\circ \text{C}$ плавления	Формула водородного соединения	Высшая валентность в кислородных соединениях	Активность веществ в реакциях
Фтор, F	19	-220	HF	I	Ослабевает ↓
Хлор, Cl	35,5	-110	HCl	VII	
Бром, Br	80	-7,2	HBr	VII	
Иод, I	127	113,5	HI	VII	

Галогены – типичные неметаллы, при взаимодействии с металлами образуют соли (*галоген* означает *солерод*). Молекулы галогенов двухатомные. Все галогены образуют летучие водородные соединения, растворы которых являются кислотами. В отличие от щелочных металлов, активность элементов по мере возрастания относительных атомных масс у галогенов ослабевает.

Галогены расположены в VIIA группе. Это фтор F, хлор Cl (рис. 41), бром Br, йод I, астат At. Астат – радиоактивный элемент.

Электронная конфигурация внешнего слоя этих элементов ns^2np^5 ($n = 2 - 6$). (табл. 16).

Таблица 16. Некоторые свойства галогенов

Название и символ	Атомная масса	Формула валентных электронов	Радиус атомов, нм	Электроотрицательность	Температура кипения, $^\circ\text{C}$	Агрегатное состояние, цвет
1	2	3	4	5	6	7
Фтор (F)	19	$2s^22p^5$	0,064	4,0	-108	Зеленоватый газ

продолжение:

1	2	3	4	5	6	7
Хлор (Cl)	35,5	$3s^2 3p^5$	0,099	2,8	-35	Желто-зеленый газ
Бром (Br)	80	$4s^2 4p^5$	0,114	2,7	58,8	Красно-бурая жидкость
Иод (I)	127	$5s^2 5p^5$	0,133	2,2	183	Черно-красные кристаллы



Рис. 41. Применение хлора. Составьте рассказ о применении хлора

Последний электрон у атомов галогенов поступает на p -орбиталь, поэтому они называются p -элементами. По группе сверху вниз радиусы атомов увеличиваются, в том же направлении растут значения температур кипения и плотности. Агрегатные состояния переходят из газообразного (F_2 , Cl_2) через жидкое (Br_2) в твердое (I_2), а окраска сгущается (от желто-зеленой у хлора до черно-серого с фиолетовым блеском у йода).

Галогены – типичные неметаллы, на внешнем энергетическом уровне у них не хватает одного электрона для завершения слоя, поэтому они легко принимают один электрон, проявляя неметаллические свойства. При этом принимают электронное строение инертного газа, стоящего после них в периодической системе. Кроме фтора, все остальные галогены образуют кислотные оксиды.

В соединениях фтор проявляет валентность, равную I. Остальные галогены проявляют валентности I, III, V, VII.

Неметаллические свойства элементов в группе сверху вниз ослабевают, так как из-за увеличения атомных радиусов сила притяжения электронов к ядру уменьшается.

Еще одна природная группа элементов – **инертные газы** (табл. 17).

Каждый период в Периодической системе завершается инертным газом. Инертные газы характеризуются низкой химической активностью. Из-за чего такая пассивность? Для разрешения этого вопроса рассмотрим электронное строение этих элементов. У известных вам инертных газов ${}^4_2He(1s^2)$, ${}^{20}_{10}Ne(1s^22s^22p^6)$, ${}^{40}_{18}Ar(1s^22s^22p^63s^23p^6)$ внешний слой завершен (у гелия – два, у аргона и неона – по восемь электронов).

Таблица 17. Сравнительная характеристика инертных газов

Характеризующие постоянные величины	Символ и название элемента					
	Гелий, He	Неон, Ne	Аргон, Ar	Криптон, Kr	Ксенон, Xe	Радон, Rn
A_r	4	20	40	84	131	222
$T_{кип.}, ^\circ C$	– 269	– 246	– 186	– 153	– 108	– 62
$T_{пл.}, ^\circ C$	– 272	– 249	– 189	– 157	– 112	– 71
Растворимость в 1 л воды при $0^\circ C$, $p = 25,27$ атм.	10	–	60	–	500	–

Это одноатомные газы без цвета и запаха. Среди них самым химически инертным является гелий, более активны криптон и ксенон. В направлении возрастания относительной атомной массы, от He до Xe, наблюдается возрас-

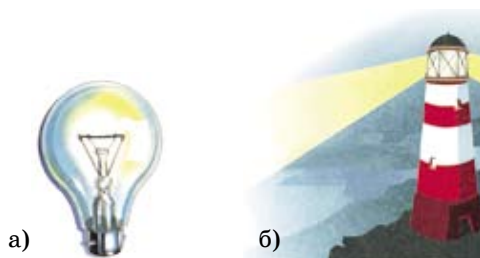


Рис. 42. Инертные газы: *а* – аргон применяется в электрических лампочках;
б – ксенон используется в фонарях некоторых маяков

тание температуры кипения и плавления. Усиливается также растворимость газов в воде и других растворителях.

Гелий обнаружен в атмосфере Солнца и других звезд. В земной атмосфере и коре гелий может накапливаться в результате распада радиоактивных элементов. Он состоит из двух изотопов: ${}^3_2\text{He}$ и ${}^4_2\text{He}$, неон и аргон – из трех: ${}^{20}_{10}\text{Ne}$, ${}^{21}_{10}\text{Ne}$, ${}^{22}_{10}\text{Ne}$ и ${}^{38}_{18}\text{Ar}$, ${}^{39}_{18}\text{Ar}$, ${}^{40}_{18}\text{Ar}$. Криптон на Земле встречается в виде шести изотопов, ксенон – девяти, а радон не имеет устойчивых изотопов.

Аргон более распространен на Земле, его содержание в земной атмосфере составляет 0,9%.

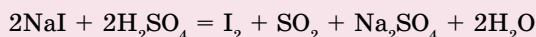
Инертные газы (He, Ne, Ar) применяются в основном при сварке металлов, в лампах, в фонарях, а также как хладагенты при физических исследованиях (рис. 42).

Изучение свойств естественных семейств химических элементов и их соединений помогает нам систематизировать наши знания.



Знаешь ли ты?

Йод был открыт при «помощи» кошки. Французский ученый Б. Куртуа приготовил в двух склянках два различных раствора: в первой – концентрированную H_2SO_4 , во второй – спиртовой раствор морских водорослей. В это время на плече ученого сидела кошка, она прыгнула и опрокинула обе склянки. Эти вещества прореагировали с образованием сине-фиолетового газа. При охлаждении он превратился в фиолетовые кристаллы. Так в 1811 г. был открыт йод.



А



1. Назовите галогены и инертные газы. Дайте их характеристику по Периодической системе Д. И. Менделеева.
2. Какие природные изотопы хлора вам известны?

В

1. К каким оксидам относятся оксиды галогенов:
а) основным; б) кислотным?

2. Какой объем хлороводорода образуется при взаимодействии 30 л хлора с водородом?

С

1. В природе встречаются два изотопа неона ^{20}Ne и ^{22}Ne в составе атмосферы. Содержание ^{20}Ne – 90,9%. Определите относительную атомную массу неона?
2. Сколько граммов брома образуется при пропускании хлора через раствор, содержащий 47,6 г бромида калия? К какому типу относится данная реакция?
3. Что общего у этих частиц: S^{2-} , Cl^- , Ar ?
 - А. Электронная конфигурация
 - В. Валентность
 - С. Заряд ядра
 - Д. Относительная атомная масса
 - Е. Число энергетических уровней.

§33 | МЕТАЛЛЫ И НЕМЕТАЛЛЫ

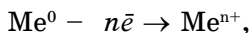
Вы знаете, что простые вещества в зависимости от электронного строения атомов подразделяются на металлы и неметаллы. Рассмотрим их структуру, свойства и применение в сравнительном аспекте. Обратите внимание на их различия и с чем они связаны.

В периодах в I, II, III группах находятся в основном металлы, а в IV–VIII главных подгруппах в основном расположены неметаллы.

Если провести диагональ от бора к астату, то справа вверх от диагонали расположены элементы – неметаллы (кроме элементов побочных подгрупп), а слева вниз – элементы металлы. На внешних энергетических уровнях металлов вращаются в основном 1–3 электрона, у неметаллов 4–8 электронов.

Электронное строение металлов $ns^{1-2}np^{1-2}$ и неметаллов ns^2np^{2-6} . *Радиусы атомов* металлов большие, неметаллы характеризуются малыми значениями радиусов.

В химических реакциях металлы отдают электроны



неметаллы присоединяют и могут отдавать электроны, кроме фтора.

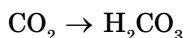
Металлы, кроме ртути, твердые вещества, а неметаллы – твердые (S, P, C, Si, I₂), жидкие (Br₂) и газообразные (N₂, O₂, Cl₂, H₂, F₂).

Металлы и их соединения применяются в тяжелой промышленности, а соединения неметаллов применяются в пищевой, бумажной и текстильной промышленности.

Металлы встречаются в литосфере, а соединения неметаллов чаще находятся в атмосфере.

По распространенности металлы подразделяются на благородные (Au, Ag, Pt), редкие, рассеянные, макро- и микроэлементы; неметаллы по содержанию в живых организмах – на макро-, микро- и ультраэлементы. В недрах земли они встречаются в виде минералов, в морских и водах океанов – в виде соединений.

Оксиды металлов I–II главных подгрупп – *основные оксиды*, им соответствуют *гидроксиды*: $\text{CaO} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$. Оксиды неметаллов главных подгрупп VI–VII групп – кислотные оксиды, им соответствуют кислоты:



Металлы не образуют летучие водородные соединения. Неметаллы образуют летучие водородные соединения кислотного характера, например, H_2S , HCl , HF , HBr , HI . А некоторые неметаллы образуют водородные соединения, проявляющие основные свойства в водных растворах, например, NH_3 и PH_3 .

Металлы обладают характерной особенностью – металлическим блеском, легко куется, вытягиваются, гнутся и прокатываются.

Металлы хорошо проводят электричество и тепло, они хорошие проводники. Из неметаллов хорошим проводником электрического тока является графит. Многие соединения неметаллов (кристаллический кремний) проявляют полупроводниковые свойства или являются диэлектриками.

А



1. Где расположены металлы и неметаллы в Периодической таблице?
2. Дайте сравнительную характеристику металлам и неметаллам по распространению в природе и агрегатным состояниям.

В

1. Какие элементы образуют летучие водородные соединения?
2. Как изменяются металлические и неметаллические свойства по группам и периодам?
3. Определите объемные и массовые отношения газов синтеза галогеноводородов (HГ).

С



1. Спрогнозируйте свойства химических элементов: рубидия (Rb), брома (Br) по положению в Периодической системе.
2. Как изменяются неметаллические свойства в направлении германий – бром?
3. Подготовьте эссе или презентацию по значению и применению металлов и неметаллов.

Словарь по теме «Периодическая таблица химических элементов»

№	Русский	Казахский	Английский
1	химическая формула	химиялық формула	chemical formula